

全国大学生数学建模竞赛

AI 工具使用详情

一 论文中的 AI 工具使用声明

选择	声明内容
☒	本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于程序调试、图表制作、论文结构起草、语言校核及排版，详细使用情况见支撑材料。
☐	本参赛队在竞赛过程中未使用任何 AI 工具。

二 所用 AI 工具清单

序号	工具名称	版本或型号	提供方或入口	用途
1	Codex	当前会话模型，版本由平台管理	OpenAI Codex 桌面应用	程序调试、图表制作、论文结构起草、语言校核及排版

第一部分 使用概述

本次 AI 工具使用集中在程序调试、图表制作、论文结构起草、语言校核及排版五类辅助工作。使用内容不包含以 AI 输出替代程序实际运行结果，论文中的数据、表格和图件均以项目文件及计算输出为准。

使用方面	主要目的	对应文件或位置
程序调试	检查路径、依赖、语法、输入输出和运行报错，协助定位并修正程序问题	各问题求解与绘图程序；支撑材料
图表制作	依据已有结果数据生成论文图件，统一字体、配色、尺寸和导出格式	问题 1_绘图.py 至问题 4_绘图.py；figures
论文结构起草	整理章节顺序、标题层级、参考文献和附录文件清单	完整论文-LaTeX/example.tex
语言校核	检查术语、符号、单位、图表引用和语句衔接的一致性	论文正文、参考文献及图表说明
排版	协助处理 LaTeX 表格、代码附录、分页和 PDF 编译检查	完整论文-LaTeX；完整论文.pdf

第二部分 分环节使用记录

2.1 程序调试

条目	填写内容
使用时间	2026-09-13
工具及版本	Codex；当前会话模型，版本由平台管理
提示词摘要	检查项目代码的路径与依赖，修正影响异机运行的问题，并验证四问程序能够执行。
使用过程	检查各脚本的本机硬编码路径、模块依赖和命令行参数；根据报错定位问题并提出修改；运行语法编译、导入检查和四项冒烟测试。
输出使用情况	相关修改写入求解、复现和绘图脚本；最终以实际运行输出确认程序状态。
对应位置	各问题求解程序、问题 4_复现.py、支撑材料/results 中的测试输出。

2.2 图表制作

条目	填写内容
使用时间	2026-09-13
工具及版本	Codex；当前会话模型，版本由平台管理
提示词摘要	根据项目结果生成适合国赛论文的图片，保持数据不变并统一图形样式。
使用过程	依据已有 CSV、JSON 和工作簿结果协助生成论文图件，统一字体、配色、线宽、坐标单位、图例和 PDF 导出规格，并检查图件与正文引用的对应关系。
输出使用情况	图件只读取项目结果文件；样式和版面问题修改后重新导出。
对应位置	问题 1_绘图.py 至问题 4_绘图.py、论文图件优化.py、figures 目录。

2.3 论文结构起草

条目	填写内容
使用时间	2026-09-13
工具及版本	Codex；当前会话模型，版本由平台管理
提示词摘要	根据现有论文和项目文件完善论文末尾结构，同时保留正文版和含附录版。
使用过程	协助整理章节层级和内容顺序，补充 AI 工具使用声明、参考文献、支撑材料清单及代码附录，并生成仅正文与完整附录两种编译入口。
输出使用情况	结构建议写入 LaTeX 源文件；未改变模型计算结果和正文关键数值。
对应位置	完整论文-LaTeX/example.tex、example-body.tex。

2.4 语言校核

条目	填写内容
使用时间	2026-09-13
工具及版本	Codex；当前会话模型，版本由平台管理
提示词摘要	校核论文语言和术语，保持原有模型含义、数据与结论不变。
使用过程	检查语句通顺性、术语与符号一致性、单位写法、图表引用和参考文献格式，对重复、歧义或不够规范的表达提出修改。
输出使用情况	修改限于表达和一致性问题，不据此生成新的计算结论。
对应位置	论文正文、图表说明、AI 工具使用声明与参考文献。

2.5 排版

条目	填写内容
使用时间	2026-09-13
工具及版本	Codex；当前会话模型，版本由平台管理
提示词摘要	完成论文排版和编译检查，分别输出仅正文版和含附录版 PDF。
使用过程	协助调整 LaTeX 表格、长表格、代码清单和分页逻辑，检查 AI 声明位置、参考文献顺序、附录起始页、PDF 页面尺寸及压缩包文件清单。
输出使用情况	通过实际编译和页面检查处理排版问题。
对应位置	完整论文-仅正文.pdf、完整论文.pdf、支撑材料.zip。

第三部分 提示方式与使用过程

提示内容以任务目标、项目文件和运行现象为依据，以下为脱敏后的概括，不包含账号、身份信息及无关对话。

方式	是否使用	说明
任务说明	是	说明需要调试的程序、图表目标、论文结构或排版要求
文件检查	是	读取相关代码、结果文件和 LaTeX 源文件以定位问题
报错与结果反馈	是	根据实际运行报错、编译日志或图件效果继续调整
迭代修改	是	对修改后的程序、图表和文档再次运行或编译检查

3.1 典型使用示例

程序调试示例：提示 AI 检查项目代码中的硬编码路径和外部依赖，并根据实际运行结果修正；图表制作示例：提示 AI 依据既有结果文件统一图件字体、配色、尺寸和导出格式；论文处理示例：提示 AI 补充论文末尾结构、校核语言与引用，并分别编译仅正文版和含附录版 PDF。